Lecția 3 — Cromatică și design: 15 puncte

Teorie · fereastra, paleta, fontul, aranjarea, lizibilitatea, consistența · subiectul OJTI 2025, toate cele 4 formulare

1. Ce se notează

În baremul OJTI 2025, linia „**cromatică și design specifice formularului**” apare la fiecare cerință. Adunate, sunt mai multe puncte decât orice cerință de logică luată separat, și sunt singurele puncte pe care le iei **indiferent cât ai terminat** din aplicație: o fereastră îngrijită cu jumătate din logică ia punctele de design întregi.

Subiect	Unde apare	Puncte
Județeană 2025 (DESCOPERIRI)	Autentificare 3 · Exploratori 3 · Expeditie 6 · „design pentru descrierea metodelor intuitive” 3	**15**
Județeană 2024	4 formulare: 2 + 2 + 4, plus „interfață cu aspect intuitiv” 2 + 4	**14**
Națională 2025	5 formulare: 2 + 1 + 6 + 4 + 3	**16**

Un singur barem spune și ce înseamnă: la națională 2025, cele 3 puncte de design sunt „**aranjare clară, lizibilitate, culori potrivite**”. Programa secțiunii adaugă principiile de proiectare: **simplitate, poziție, consistență, estetică**. Lecția de azi e lista asta, tradusă în proprietăți din Designer.

> **Testul de 10 secunde.** Evaluatorul deschide aplicația și se uită la ea înainte să apese ceva. În cele 10 secunde răspunde la trei întrebări: *unde trebuie să mă uit?* (aranjare), *pot citi tot?* (lizibilitate), *arată ca o aplicație sau ca un formular de test?* (cromatică + consistență). Tot ce urmează servește una din cele trei.

Exemplul din repo: `exemplu/ExempluDesign` (în `Lectia03.sln`) e aplicația din lecția 2 trecută prin toată lecția de azi: Conectare → Echipaj → Misiune, cu legendă peste imagine, ToolTip-uri, bandă de ieșire și **Ctrl+S** care deschide dialogul Raport (imagine, listă, butoanele Foto și Iesire). Fiecare secțiune de mai jos spune unde se vede în exemplu. Pornește-l, apoi citește `Designer.cs`-urile.

2. Fereastra

Cinci proprietăți ale formei, aceleași pe toate ferestrele. Le setezi **înainte** să pui controale.

Proprietate	Valoare	De ce
`Text`	exact ca în enunț	evaluatorul citește bara de titlu, nu numele clasei
`FormBorderStyle`	`FixedSingle`	fereastra nu se poate trage de margini: ce ai aranjat rămâne aranjat
`MaximizeBox`	`False`	maximizată, o fereastră fixă lasă controalele într-un colț și restul gol
`StartPosition`	`CenterScreen`	altfel Windows o pune unde vrea, de obicei în stânga sus
`Icon`	un `.ico` din resurse	„pictogramă sugestivă pe bara de titlu” e punct separat în barem

> **Capcana: `FixedDialog` ascunde pictograma.** E tot o fereastră fixă, dar Windows desenează ferestrele de dialog **fără iconiță pe bara de titlu**, orice ai pus în `Icon`. Punctul pentru pictogramă se pierde fără nicio eroare. Pentru ferestre cu pictogramă, `FixedSingle`.

Dimensiunea. `ClientSize` e zona de sub bara de titlu. O faci cât conținutul plus o margine egală de jur împrejur, nu cât a lăsat-o Visual Studio (800 × 450). Expeditie are harta de 900 × 600 la mărime reală, deci `ClientSize` e cel puțin atât; legenda stă **peste** hartă, în colțul din dreapta sus (figura 3 din enunț), iar eticheta și butonul de ieșire pot sta într-o bandă sub hartă. Limita de sus: monitorul de concurs poate fi 1366 × 768, așa că nu depășești ~1300 × 680; o fereastră mai mare decât ecranul se taie, și odată cu ea se taie punctele. În exemplu, Misiune are `ClientSize` 900 × 650: imaginea de 900 × 600 și o bandă de 50 px sub ea.

3. Paleta: trei culori, trei roluri

„Culori potrivite” înseamnă puține și cu rol: o culoare de **fond**, una de **text**, una de **accent** (butoane, titluri, valoarea importantă). A patra culoare trebuie să aibă un motiv.

Rol	Unde o setezi	Ce se întâmplă
fond	`BackColor` pe formă	etichetele, panourile și casetele de bifat o **moștenesc**; casetele de text rămân albe, și e bine așa
text	`ForeColor` pe formă	moștenit de toate etichetele
accent	`BackColor` pe fiecare buton, `ForeColor` pe titlu	butoanele nu moștenesc fondul formei: le setezi tu, cu aceeași valoare peste tot

Regula de contrast: text deschis pe fond închis sau text închis pe fond deschis, niciodată două culori medii una peste alta. Două palete care merg pe resursele din DESCOPERIRI: fond bleumarin `20, 27, 51` + text alb + accent `255, 170, 60` (exemplul din lecția 2); sau fond nisip `245, 238, 220` + text `30, 30, 40` + accent albastru-marin `20, 90, 140`. Culorile le iei din imaginile primite: harta e albastră și bej, barca are pânze albe.

În Designer, culoarea o alegi din fila **Custom** a proprietății (click dreapta pe un pătrat gol → definești RGB-ul). În `Designer.cs` apare `Color.FromArgb(20, 27, 51)`.

> **Capcana: `SystemColors` nu sunt culorile tale.** Fila **System** (`GradientActiveCaption`, `ActiveCaptionText`, `Control` …) nu conține culori, ci **numele unor culori din tema Windows** a calculatorului pe care rulează aplicația. Pe calculatorul evaluatorului, cu altă temă sau cu contrast ridicat, aplicația ta are alte culori decât ai văzut tu, și nu sunt dintr-o paletă. Culorile tale vin din fila Custom sau Web.

> **Capcana: butonul care rămâne gri.** Un buton cu `UseVisualStyleBackColor = True` e desenat de tema Windows și **ignoră** `BackColor`. Când schimbi culoarea din Designer, Visual Studio pune singur proprietatea pe `False`; dacă o setezi din cod, o pui tu. La butoane, `FlatStyle = Flat` și `FlatAppearance.BorderSize = 0` scot și rama gri de sub temă.

4. Fontul

Un singur font pe aplicație. `Font` e o proprietate **ambientală**: un control care nu are fontul lui îl ia de la părinte, părintele de la formă. De aceea setezi `Font` **pe formă, o singură dată, înainte** să pui controale, și în `Designer.cs` vezi o singură linie `this.Font = …`, fără nicio linie de font pe etichete sau butoane. Designer-ul scrie doar ce diferă de moștenire.

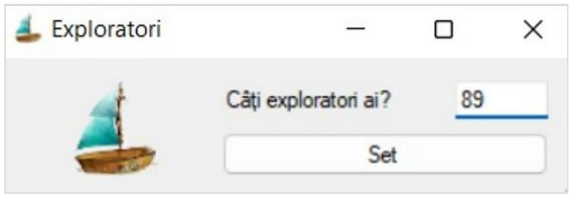
Trei mărimi ajung: text curent `Segoe UI, 10` · titlul ferestrei `Segoe UI, 14, Bold`, în culoarea de accent · indicații (*Apasă Enter sau caravela*) `9`, într-un gri (`Silver` pe fond închis, `Gray` pe fond deschis). Fontul implicit, `Microsoft Sans Serif 8,25`, nu e greșit, dar e semnul că nimeni n-a ales nimic.

> **Capcana: controlul pus înainte de font.** Dacă ai schimbat fontul pe o etichetă și abia apoi pe formă, eticheta și-l păstrează pe al ei: moștenirea funcționează doar cât timp controlul **n-are** valoare proprie. Verificarea: `Ctrl+Shift+F` după `Microsoft Sans Serif` în tot proiectul → zero rezultate, iar `Segoe UI` apare de patru ori pe formă plus o dată pe fiecare titlu.

5. Aranjarea

„Aranjare clară” = ochiul găsește singur ordinea: imaginea într-o parte, câmpurile în cealaltă, butonul de acțiune ultimul, totul pe aceleași linii (figurile 1 și 2 din enunț fac exact asta).





Figurile 1 și 2 din enunț: imagine stânga, etichete aliniate la dreapta lângă casete, butonul sub casetă, pe toată lățimea ei.

- **Liniile albastre** care apar când tragi un control (snaplines) îți arată când e aliniat cu vecinii și când e la distanța standard de margine. Lasă-l acolo unde apar.
- Selectezi mai multe controale (Ctrl+click) și folosești meniul **Format**: *Align → Lefts / Tops*, *Make Same Size*, *Horizontal / Vertical Spacing → Make Equal*, *Center in Form*. Un minut la Format bate zece minute de tras cu mouse-ul.
- Aceeași **margine** peste tot (24 px de la fiecare latură) și aceeași distanță între rânduri.
- Eticheta stă în stânga casetei, pe aceeași linie, cu `TextAlign = MiddleRight` și aceeași lățime pentru toate etichetele, ca textele să se termine la aceeași verticală. Casetele au aceeași lățime.
- Butoanele au **aceeași mărime** în toată aplicația (de ex. 120 × 34); butonul de acțiune principală e `AcceptButton`, cel de renunțare e `CancelButton`.
- Ce aparține împreună stă într-un `Panel` sau `GroupBox`: legenda, perechea de butoane.
- **Ordinea de Tab**: *View → Tab Order*, dai click pe controale în ordinea în care le completează utilizatorul. Tab care sare aiurea se vede imediat.

Legenda peste hartă. Un `TableLayoutPanel` cu 2 coloane și 4 rânduri, cu `BackColor` din paletă, pus pe formă **după** harta (sau *Bring to Front*), în colțul din dreapta sus. În fiecare rând: un `PictureBox` de 25 × 25 cu `SizeMode = Zoom` și o etichetă cu valoarea. Patru rânduri egale, valorile aliniate la stânga, imaginile centrate: evaluatorul citește legenda ca pe un tabel. În exemplu e `tblLegenda` din `PanouMisiune.Designer.cs`: imaginea are `Anchor = None` (stă în centrul celulei), eticheta `Anchor = Left`; valorile le pune constructorul din `PanouMisiune.cs`, din numărul primit de la Echipaj.

6. Lizibil și intuitiv

- Etichetele cu `AutoSize = True`: textul nu se taie niciodată. Nicio etichetă `label1`, niciun `textBox1` rămas ca text în casetă.
- Textul butoanelor e **verbul din enunț** (*Set*, *Foto*, *Iesire*), nu *button1* și nu o propoziție.
- Un buton care e imagine nu spune ce face: îi dai `Cursor = Hand`, un **`ToolTip`** și o etichetă de îndemn sub el. `ToolTip` e o componentă din Toolbox: o tragi pe formă, apare în tava de jos, iar fiecare control primește o proprietate nouă, *ToolTip on toolTip1*, în care scrii textul.
- Un câmp cu reguli spune regula **înainte** de eroare: *Număr de exploratori (30–200)* lângă casetă.
- Mesajele au titlu (numele ferestrei sau al aplicației) și iconița care corespunde cuvântului din enunț: „avertizare” → `Warning`, „eroare” → `Error`, confirmare → `Information`.
- Cerința 5 cere o etichetă care descrie cele două metode de ieșire. Baremul dă 3 puncte separat pentru „cromatică și design pentru descrierea metodelor”: eticheta e vizibilă, în fontul de indicații, lângă butonul de ieșire, nu ascunsă într-un colț.

Scurtătura de taste e tot „intuitiv”: enunțul cere ca **Ctrl+S** pe Expeditie să deschidă Salvare. Forma vede tasta înaintea controlului cu focus doar cu `KeyPreview = True` (lecția 2, §10):

```
private void Expeditie_KeyDown(object sender, KeyEventArgs e)
{
    if (e.Control && e.KeyCode == Keys.S)
    {
        e.SuppressKeyPress = true;
        Salvare salvare = new Salvare();
        salvare.ShowDialog();
    }
}
```

`SuppressKeyPress` oprește tasta să ajungă și în caseta de text (altfel Windows face „ding”). `ShowDialog`, nu `Show`: Salvare e o fereastră de dialog, Expeditie așteaptă până se închide și rămâne vie în spate. În exemplu: `PanouMisiune_KeyDown`, care tratează și Esc, și Ctrl+S; Raport are `AcceptButton = btnFoto` și `CancelButton = btnIesire`, deci Enter și Esc fac ce te aștepți.

7. Consistența: aceeași rețetă pe fiecare fereastră

Evaluatorul trece prin 4 ferestre în 2 minute. Dacă a treia are alt fond sau alt font, se vede mai tare decât orice detaliu de pe prima. Rețeta, în aceeași ordine, pe fiecare formă nouă, **înainte** de primul control: `Text` → `Font` →

`BackColor` → `ForeColor` → `FormBorderStyle` → `MaximizeBox` → `StartPosition` → `Icon`. Un buton deja stilizat îl **copiezi** (Ctrl+C pe o formă, Ctrl+V pe alta): vine cu toate proprietățile, îi schimbi doar textul și numele.

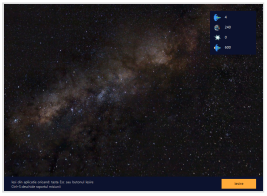
Verificarea se face cu `Ctrl+Shift+F` în tot proiectul, pe `Designer.cs`-uri; numerele sunt pentru DESCOPERIRI, cu 4 ferestre:

Cauți	Aștepți	Dacă nu
`FixedSingle`	4	o fereastră a rămas `Sizable` (valoarea implicită nu se scrie în fișier)
`CenterScreen`	4	o fereastră apare unde vrea Windows
`$this.Icon`	4	o fereastră n-are pictogramă
`SystemColors`	0	o culoare vine din tema Windows (§3)
`Microsoft Sans Serif`	0	un control și-a păstrat fontul implicit (§4)
`label1`, `pictureBox1`, `button1`	0	nume implicite; textul lor implicit e de obicei tot acolo

8. Lista evaluatorului

Înainte de predare, pe **fiecare** fereastră, cu aplicația pornită:

1. Titlul e literal cel din enunț; pictograma apare în colț și pe bara de activități.
2. Nu se poate redimensiona sau maximiza; apare în centrul ecranului.
3. Aceleași trei culori ca pe celelalte ferestre; casetele de text albe.
4. Același font; un titlu, un text curent, indicațiile în gri.
5. Etichetele se termină pe aceeași verticală; casetele și butoanele au aceleași lățimi.
6. Margini egale; nimic lipit de margine, nimic tăiat.
7. Tab merge în ordinea în care completezi; Enter apasă butonul principal.
8. Butonul-imagine are cursor mână și ToolTip; sub el, îndemnul.
9. Fiecare mesaj are titlu și iconița potrivită cuvântului din enunț.
10. Niciun text implicit: `label1`, `Form1`, `button1`.





Exemplul (`exemplu/ExempluDesign`), Misiune și Raport: 3 culori, un font, legenda ca tabel peste imagine, eticheta celor două metode de ieșire și a scurtăturii Ctrl+S lângă butonul Iesire, dialogul cu titlu în accent, îndemn în gri, listă și două butoane de aceeași mărime. Deschide `Raport.Designer.cs` și numără liniile de `Font` și de `FromArgb`.